

MAAS

Template Requirement

Panduan kebutuhan untuk Tim Product & Business Analyst

Diisi sebelum development untuk mengurangi miskomunikasi
dan meningkatkan akurasi development.

- 1 Flow / Process
- 2 Screen / UI
- 3 Report
- 4 API

Setiap template dilengkapi **Minimum Requirements** (artefak wajib)
+ Business Rules, Acceptance Criteria, dan Sign-off.



REQ-XXX (Flow) —

0. Metadata (WAJIB)

Field	Isi
ID	REQ-XXX-FLOW
Nama proses	
Dibuat oleh (PIC)	
Tanggal	YYYY-MM-DD
Prioritas	● Critical / ● High / ● Medium / ● Low
Terkait Screen/Report/API	
Status	Draft / In Review / Ready

— Minimum Requirements — Prasyarat Wajib dari Product/BA

Template ini **tidak akan diterima** developer jika salah satu di bawah belum tersedia. Semua harus  sebelum masuk review.

- ☐ **Diagram alur** (flowchart / BPMN / swimlane) terlampir — bukan hanya deskripsi teks.
- ☐ **Daftar aktor & peran** lengkap (siapa melakukan apa).
- ☐ **Trigger & pre-condition** jelas (kapan proses mulai & syaratnya).
- ☐ **Semua titik keputusan** ("jika...maka...") terdefinisi — tidak ada cabang menggantung.
- ☐ **Alur alternatif & exception** ditulis (minimal: input salah, sistem gagal, akses ditolak).
- ☐ **Transisi status** didefinisikan bila entitas punya status.
- ☐ **Business rules** disertai contoh konkret.
- ☐ **Post-condition** (hasil akhir sukses & gagal) jelas.

1. Tujuan Proses (WAJIB)

- Apa yang dicapai proses ini:
- Masalah yang diselesaikan:

2. Aktor / Pelaku (WAJIB)

Aktor	Peran dalam proses
	Mengajukan pendaftaran
	Memverifikasi & menyetujui
	Validasi otomatis, kirim notifikasi

3. Pemicu (Trigger) (WAJIB)

- Kapan proses dimulai:

4. Prasyarat (Pre-condition) (WAJIB)

-

5. Alur Utama / Happy Path (WAJIB)

Langkah demi langkah. Sebutkan **siapa** melakukan **apa**. Boleh dilengkapi diagram (lampirkan).

No	Aktor	Aksi	Hasil / Sistem melakukan
1	Merchant	Mengisi form pendaftaran	Sistem menyimpan data draft
2	Sistem	Validasi kelengkapan	Jika valid → lanjut; jika tidak → tampilkan error
3	Admin	Verifikasi dokumen	...
4	Sistem	Kirim notifikasi hasil	...

6. Titik Keputusan (Decision Points) (WAJIB)

Setiap percabangan "jika... maka...". Ini kunci mengurangi ambiguitas.

Kondisi	Ya →	Tidak →
Dokumen lengkap?	Lanjut ke verifikasi	Kembalikan ke merchant, status "Perlu Perbaikan"

7. Alur Alternatif & Exception (WAJIB)

Kode	Skenario	Perilaku yang diharapkan
ALT-1	Merchant menutup form di tengah jalan	Data tersimpan sebagai draft, bisa dilanjutkan
EXC-1	Verifikasi ditolak Admin	Status "Ditolak", kirim alasan ke merchant
EXC-2	Sistem eksternal (mis. cek KTP) timeout	Retry 3x, jika gagal → status "Pending", notifikasi admin

8. Status / State Transisi (WAJIB jika ada status)

Daftar status entitas & transisi yang diizinkan.

Draft → Diajukan → Diverifikasi → Disetujui / Ditolak

Dari	Ke	Dipicu oleh
Draft	Diajukan	Merchant klik "Kirim"
Diajukan	Disetujui	Admin approve
Diajukan	Ditolak	Admin reject

9. Business Rules (WAJIB)

ID	Aturan	Contoh
BR-1		Pengajuan ke-4 → tolak
BR-2		

10. Hasil Akhir (Post-condition) (WAJIB)

- Jika sukses:
- Jika gagal:

11. SLA / Waktu Proses

-

12. Acceptance Criteria (WAJIB)

- [] **AC-1:** Given , When , Then .
- [] **AC-2:** Given exception , When terjadi, Then sistem .

13. Diagram / Lampiran

-

14. Sign-off

- [] Product/BA — Approved
- [] Tech Lead — Reviewed & Ready



REQ-XXX (Screen) —

0. Metadata (WAJIB)

Field	Isi
ID	REQ-XXX-SCR
Nama layar	
Dibuat oleh (PIC)	
Tanggal	YYYY-MM-DD
Prioritas	● ● ● ●
Platform	Web / Mobile Web / Android / iOS
Link design (Figma)	
Terkait Flow/API	
Status	Draft / In Review / Ready

— Minimum Requirements — Prasyarat Wajib dari Product/BA

Template ini **tidak akan diterima** developer jika salah satu di bawah belum tersedia. Semua harus  sebelum masuk review.

- ☐ **Desain UI/UX** (link Figma/mockup/prototype) yang bisa diakses — **WAJIB, tidak boleh hanya deskripsi.**
- ☐ **Semua state di desain:** normal, loading, empty, error, success (jangan hanya happy state).
- ☐ **Daftar field & komponen** lengkap dengan **sumber datanya** (dari API mana / statis).
- ☐ **Aturan validasi + pesan error** untuk setiap input.
- ☐ **Mapping setiap tombol/aksi** ke tujuannya (API mana / navigasi ke mana).
- ☐ **Copywriting final** (judul, label, placeholder, pesan) — bukan "lorem ipsum".
- ☐ **Perilaku responsif** (desktop & mobile) dijelaskan.
- ☐ **Hak akses** per role ditentukan.

1. Tujuan Layar (WAJIB)

- Fungsi utama layar:
- Siapa penggunanya:

2. Cara Mengakses (WAJIB)

- Navigasi menuju layar:
- Hak akses/permission:

3. Elemen / Field di Layar (WAJIB)

Daftar semua field & komponen yang ditampilkan. Ini bagian utama.

No	Label / Komponen	Tipe	Sumber data	Wajib?	Editable?	Keterangan
1	Nama Pelanggan	Text	GET /order/{id}	-	Tidak	Read-only
2	Nominal	Input number	-	Ya	Ya	Format Rupiah
3	Metode Bayar	Dropdown	GET /payment-methods	Ya	Ya	-
4	Tombol Simpan	Button	-	-	-	Aksi lihat bagian 5

4. Validasi Input (WAJIB jika ada input)

Field	Aturan	Pesan error
Nominal	Min Rp10.000, angka saja	"Nominal minimal Rp10.000"
Metode Bayar	Wajib dipilih	"Pilih metode pembayaran"

5. Aksi & Tombol (WAJIB)

Tombol/Aksi	Kondisi aktif	Yang terjadi saat diklik	Tujuan navigasi/API
Simpan	Semua field valid	Kirim data, tampilkan loading	POST /order (API-XXX)
Batal	Selalu	Kembali tanpa menyimpan	ke layar sebelumnya

6. State Layar (WAJIB)

Jangan lupakan state selain "normal" — sering menyebabkan tampilan kosong/bug.

State	Kondisi	Tampilan
Loading	Sedang ambil data	Skeleton / spinner
Empty	Tidak ada data	Ilustrasi + teks "Belum ada data"
Error	Gagal ambil data	Pesan + tombol "Coba lagi"
Success	Aksi berhasil	Toast "Berhasil disimpan"
No access	User tanpa izin	Halaman 403 / sembunyikan konten

7. Perilaku Responsif

- Desktop:
- Mobile:

8. Interaksi & Kondisi Dinamis

-

-

9. Copywriting / Teks

- Judul halaman:
- Placeholder, label, pesan:
- Bahasa/lokalisasi:

10. Acceptance Criteria (WAJIB)

- [] **AC-1:** Given user membuka layar dengan data valid, Then semua field bagian 3 tampil sesuai sumbernya.
- [] **AC-2:** Given field wajib kosong, When klik Simpan, Then muncul pesan validasi & data tidak terkirim.
- [] **AC-3:** Given API gagal, When memuat layar, Then tampil state Error dengan tombol coba lagi.

11. Lampiran

-

12. Sign-off

- [] Product/BA — Approved
- [] UI/UX — Approved
- [] Tech Lead — Reviewed & Ready



REQ-XXX (Report) —

0. Metadata (WAJIB)

Field	Isi
ID	REQ-XXX-RPT
Nama laporan	
Dibuat oleh (PIC)	
Tanggal	YYYY-MM-DD
Prioritas	● / ● / ● / ●
Format	Tabel di layar / Excel / CSV / PDF / Dashboard
Terkait Flow/Screen/API	
Status	Draft / In Review / Ready

— Minimum Requirements — Prasyarat Wajib dari Product/BA

Template ini **tidak akan diterima** developer jika salah satu di bawah belum tersedia. Semua harus ☒ sebelum masuk review.

- ☐ **Contoh file dummy** hasil laporan (`.xlsx` / `.csv` / `.pdf` / mockup dashboard) — **WAJIB**, agar developer tahu bentuk akhir persis.
- ☐ **Definisi setiap kolom** lengkap dengan **sumber data / rumus**.
- ☐ **Parameter / filter** yang tersedia beserta default & batasannya.
- ☐ **Aturan perhitungan** jelas: data yang **dihitung vs dikecualikan**, pembulatan, penanganan refund/negatif.
- ☐ **Agregasi / ringkasan** (total, subtotal, rata-rata) & letaknya ditentukan.
- ☐ **Sumber data & zona waktu** disebutkan (real-time atau batch).
- ☐ **Batas jumlah baris** & pola **nama file** ditentukan.
- ☐ **Hak akses** (siapa boleh lihat/unduh data apa).

1. Tujuan Laporan (WAJIB)

- Untuk apa laporan ini:
- Pembaca/pengguna:
- Frekuensi penggunaan:

2. Parameter / Filter (WAJIB)

Input yang bisa dipilih pengguna untuk menyaring laporan.

Parameter	Tipe	Wajib?	Default	Batasan
Periode (dari–sampai)	Date range	Ya	30 hari terakhir	Maks 1 tahun
Status	Multi-select	Tidak	Semua	Sukses/Gagal/Pending
Merchant	Dropdown	Tidak	Semua	-

3. Kolom / Field Laporan (WAJIB)

Definisikan **tiap kolom**: sumber data & rumus. Bagian paling penting agar angka tidak salah.

No	Nama Kolom	Sumber / Rumus	Format	Contoh
1	Tanggal	transactions.created_at	DD/MM/YYYY	01/07/2026
2	ID Transaksi	transactions.id	string	TRX-00123
3	Nominal	transactions.amount	Rupiah, tanpa desimal	Rp1.500.000
4	Fee (2%)	amount × 0.02	Rupiah	Rp30.000
5	Nominal Bersih	amount – fee	Rupiah	Rp1.470.000
6	Status	transactions.status	teks	Sukses

4. Pengelompokan & Urutan (WAJIB)

- Grouping:
- Sorting default:
- Subtotal per grup:

5. Agregasi / Ringkasan (WAJIB jika ada)

Ringkasan	Rumus	Letak
Total Transaksi	COUNT(id)	Footer
Total Nominal	SUM(amount)	Footer
Rata-rata Nominal	AVG(amount)	Footer

6. Sumber Data (WAJIB)

- Tabel/service sumber:
- Source of truth:
- Zona waktu:
- Real-time atau batch?

7. Aturan Bisnis Perhitungan (WAJIB)

ID	Aturan	Contoh
BR-1	Transaksi "Gagal" tidak dihitung dalam Total Nominal	Status=Gagal → amount tidak dijumlahkan
BR-2	Fee dibulatkan ke bawah (floor)	Rp30.499 → Rp30.000
BR-3	Pembatalan (refund) tampil nominal negatif	-Rp100.000

8. Format & Tampilan

- **Header/footer:**
- **Batas jumlah baris:**
- **Halaman/paginasi (PDF):**
- **Nama file export:** Laporan_Transaksi_YYYYMMDD.xlsx>

9. Hak Akses

- **Siapa yang boleh melihat/mengunduh:**
- **Data yang disembunyikan per role:**

10. Non-Functional

- **Performa:** <mis. laporan 10.000 baris siap < 5 detik>
- **Beban:**

11. Acceptance Criteria (WAJIB)

- [] **AC-1:** Given periode & filter dipilih, When generate, Then laporan berisi hanya data yang sesuai filter.
- [] **AC-2:** Given ada transaksi Gagal, Then transaksi tersebut tidak masuk Total Nominal (BR-1).
- [] **AC-3:** Kolom & rumus sesuai bagian 3; Total di footer = SUM kolom Nominal.
- [] **AC-4:** Given data melebihi batas baris, Then muncul peringatan sesuai bagian 8.

12. Lampiran

-

13. Sign-off

- [] Product/BA — Approved
- [] Data/Finance (verifikasi rumus) — Approved
- [] Tech Lead — Reviewed & Ready



REQ-XXX (API) —

0. Metadata (WAJIB)

Field	Isi
ID	REQ-XXX-API
Nama endpoint	
Dibuat oleh (PIC)	
Tanggal	YYYY-MM-DD
Prioritas	
Konsumen (consumer)	
Terkait Flow/Screen/Report	
Status	Draft / In Review / Ready

— Minimum Requirements — Prasyarat Wajib dari Product/BA

Template ini **tidak akan diterima** developer jika salah satu di bawah belum tersedia. Semua harus  sebelum masuk review.

- ☐ **Spesifikasi API** (OpenAPI/Swagger **atau** Postman collection) terlampir — **WAJIB**.
- ☐ **Contoh request** lengkap (headers, param, body) dalam format nyata (JSON/cURL).
- ☐ **Contoh response sukses** (JSON) dengan penjelasan tiap field.
- ☐ **Daftar lengkap response error** (semua HTTP code, kode error, kondisi, pesan) — bukan hanya happy path.
- ☐ **Aturan validasi** tiap field request (tipe, wajib/opsional, batasan).
- ☐ **Autentikasi & otorisasi** (siapa boleh memanggil, role).
- ☐ **Business rules** endpoint disertai contoh.
- ☐ **Perilaku khusus** relevan: idempotency, rate limit, pagination, efek samping.

1. Tujuan (WAJIB)

- Fungsi endpoint:
- Kebutuhan bisnis yang didukung:

2. Ringkasan Endpoint (WAJIB)

Field	Isi
Method	GET / POST / PUT / PATCH / DELETE
Path	/api/v1/...
Autentikasi	Bearer Token / API Key / None
Otorisasi (role)	
Idempotent?	Ya/Tidak (butuh Idempotency-Key?)

3. Request (WAJIB)

Headers: | Header | Wajib? | Contoh | |-----|-----|-----| | Authorization | Ya | Bearer | | Content-Type | Ya | application/json | | Idempotency-Key | Opsional | uuid |

Path / Query Parameter: | Nama | Di | Tipe | Wajib? | Batasan | Keterangan | |-----|----|-----|-----|-----|-----|-----| | id | path | string | Ya | - | ID transaksi | | page | query | int | Tidak | ≥1, default 1 | paginasi |

Body (untuk POST/PUT/PATCH):

```
{
  "amount": 150000,
  "payment_method": "VA_BCA",
  "description": "Pembayaran order #123"
}
```

Aturan field body: | Field | Tipe | Wajib? | Batasan / Validasi | |-----|-----|-----|-----| | amount | integer | Ya | ≥ 10000, ≤ 50000000 | | payment_method | string (enum) | Ya | VA_BCA / VA_BNI / QRIS | | description | string | Tidak | maks 255 char |

4. Response Sukses (WAJIB)

HTTP 200 / 201:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "transaction_id": "TRX-00123",
    "status": "PENDING",
    "amount": 150000,
    "created_at": "2026-07-01T10:00:00+07:00"
  }
}
```

Penjelasan field response: | Field | Tipe | Keterangan | |-----|-----|-----| | transaction_id | string | ID unik transaksi | | status | enum | PENDING / SUCCESS / FAILED | | created_at | ISO-8601 | zona waktu WIB |

5. Response Error (WAJIB)

Definisikan **semua** kemungkinan error. Ini bagian yang paling sering menyebabkan bug integrasi.

HTTP	Kode error	Kondisi	Contoh pesan
400	VALIDATION_ERROR	Body tidak valid	"amount minimal 10000"
401	UNAUTHORIZED	Token salah/kadaluarsa	"Token tidak valid"
403	FORBIDDEN	Role tidak diizinkan	"Akses ditolak"
404	NOT_FOUND	Data tidak ditemukan	"Transaksi tidak ditemukan"
409	DUPLICATE	Idempotency-Key sudah dipakai	"Request duplikat"
422	BUSINESS_RULE	Melanggar aturan bisnis	"Saldo tidak cukup"
429	RATE_LIMITED	Terlalu banyak request	"Coba lagi nanti"
500	INTERNAL_ERROR	Kesalahan server	"Terjadi kesalahan"

Format error standar:

```
{
  "status": "error",
  "code": "VALIDATION_ERROR",
  "message": "amount minimal 10000",
  "errors": [{ "field": "amount", "message": "minimal 10000" }]
}
```

6. Business Rules (WAJIB)

ID	Aturan
BR-1	
BR-2	

7. Perilaku Khusus

- Idempotency:
- Rate limit:
- Pagination:
- Efek samping:

8. Dependency / Integrasi

- Service yang dipanggil endpoint ini:
- Kontrak eksternal terkait:

9. Non-Functional

- Target latensi: <mis. p95 < 300 ms>

- **Timeout:**
- **Logging/audit:**
- **Keamanan:**

10. Contoh cURL

```
curl -X POST https://api.maas.example/api/v1/transactions \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"amount":150000,"payment_method":"VA_BCA"}'
```

11. Acceptance Criteria (WAJIB)

- [] **AC-1:** Given body valid, When POST, Then respons 201 dengan struktur bagian 4.
- [] **AC-2:** Given amount < 10000, When POST, Then 400 VALIDATION_ERROR (bagian 5).
- [] **AC-3:** Given Idempotency-Key sama dikirim 2x, Then hanya 1 transaksi terbuat.
- [] **AC-4:** Given token tidak valid, Then 401 UNAUTHORIZED.

12. Lampiran

-

13. Sign-off

- [] Product/BA — Approved (kebutuhan)
- [] Tech Lead — Approved (kontrak teknis)
- [] Konsumen API (FE/mobile/pihak ke-3) — Reviewed

Minimum Requirements per Template

Ringkasan **artefak wajib** yang harus disiapkan tim **Product/BA** untuk setiap jenis template. Jika artefak wajib belum ada, requirement **dikembalikan** dan **tidak masuk sprint**.

Aturan: setiap template punya **1 artefak "kunci"** yang paling sering hilang. Tanpa artefak kunci ini, template dianggap belum layak dibaca developer.

Artefak Kunci (yang paling sering terlupa)

Template	Artefak KUNCI yang WAJIB ada
 Flow / Process	Diagram alur (flowchart / BPMN / swimlane)
 Screen / UI	Desain UI/UX (Figma/mockup, lengkap semua state)
 Report	Contoh file dummy hasil laporan (.xlsx / .csv / .pdf)
 API	Spesifikasi API (OpenAPI/Swagger atau Postman collection)

Daftar Lengkap per Template

Flow / Process

- ☐ Diagram alur (flowchart/BPMN/swimlane) — **KUNCI**
- ☐ Daftar aktor & peran
- ☐ Trigger & pre-condition
- ☐ Semua titik keputusan ("jika...maka...")
- ☐ Alur alternatif & exception (input salah, sistem gagal, akses ditolak)
- ☐ Transisi status (jika ada status)
- ☐ Business rules + contoh
- ☐ Post-condition (sukses & gagal)

Screen / UI

- ☐ Desain UI/UX (Figma/mockup/prototype) yang bisa diakses — **KUNCI**
- ☐ Semua state di desain: normal, loading, empty, error, success
- ☐ Daftar field + sumber data (API mana/status)
- ☐ Validasi + pesan error tiap input
- ☐ Mapping tiap tombol → API/navigasi
- ☐ Copywriting final (bukan lorem ipsum)
- ☐ Perilaku responsif (desktop & mobile)
- ☐ Hak akses per role

Report

- ☐ Contoh file dummy hasil laporan (.xlsx / .csv / .pdf /mockup dashboard) — **KUNCI**

- [] Definisi tiap kolom + sumber/rumus
- [] Parameter/filter + default & batasan
- [] Aturan perhitungan (dihitung vs dikecualikan, pembulatan, refund)
- [] Agregasi/ringkasan + letaknya
- [] Sumber data & zona waktu (real-time/batch)
- [] Batas jumlah baris & pola nama file
- [] Hak akses data

API

- [] Spesifikasi API (OpenAPI/Swagger atau Postman) — **KUNCI**
- [] Contoh request lengkap (headers, param, body)
- [] Contoh response sukses + penjelasan field
- [] Daftar lengkap response error (semua HTTP code & pesan)
- [] Aturan validasi tiap field request
- [] Autentikasi & otorisasi
- [] Business rules + contoh
- [] Perilaku khusus: idempotency, rate limit, pagination, efek samping

Cara Pakai

1. Product/BA mengisi template + menyiapkan **artefak wajib** di atas.
2. Saat review, Tech Lead memeriksa daftar ini. **Satu item wajib tidak ada → dikembalikan.**
3. Setelah semua  dan lolos [Definition of Ready](#), requirement boleh masuk sprint.